COURS 2

Dilution et titrage

Objectif : calculer une dilution et exploiter un titrage.

30 min

I. La dilution

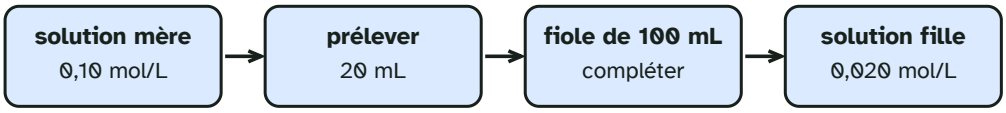
À RETENIR · DILUTION

Diluer une solution (solution **mère**), c'est lui ajouter du solvant pour obtenir une solution moins concentrée (solution **fille**). La quantité de soluté ne change pas :

$$C_{\text{mère}} \times V_{\text{mère}} = C_{\text{fille}} \times V_{\text{fille}}$$

Le **facteur de dilution** vaut $F = \dfrac{C_{\text{mère}}}{C_{\text{fille}}} = \dfrac{V_{\text{fille}}}{V_{\text{mère}}}$.

Matériel précis : **pipette jaugée** pour prélever, **fiole jaugée** pour compléter.



EXEMPLE

On veut préparer 100 mL de solution à 0,020 mol/L à partir d'une solution mère à 0,10 mol/L.

1. Calcule le facteur de dilution. RÉA

   $F = 0{,}10 \div 0{,}020 = 5.$

2. Calcule le volume de solution mère à prélever. RÉA

   V = 100 ÷ 5 = 20 mL.

II. Le titrage

À RETENIR · TITRAGE COLORIMÉTRIQUE

Titrer une espèce chimique, c'est déterminer sa quantité de matière dans une solution en la faisant réagir avec un réactif de concentration connue, versé à la burette.

L'**équivalence** est atteinte quand toute l'espèce titrée a réagi. On la repère par le **changement de couleur** d'un indicateur coloré ou par le **saut** de la courbe de titrage (pH en fonction du volume versé).

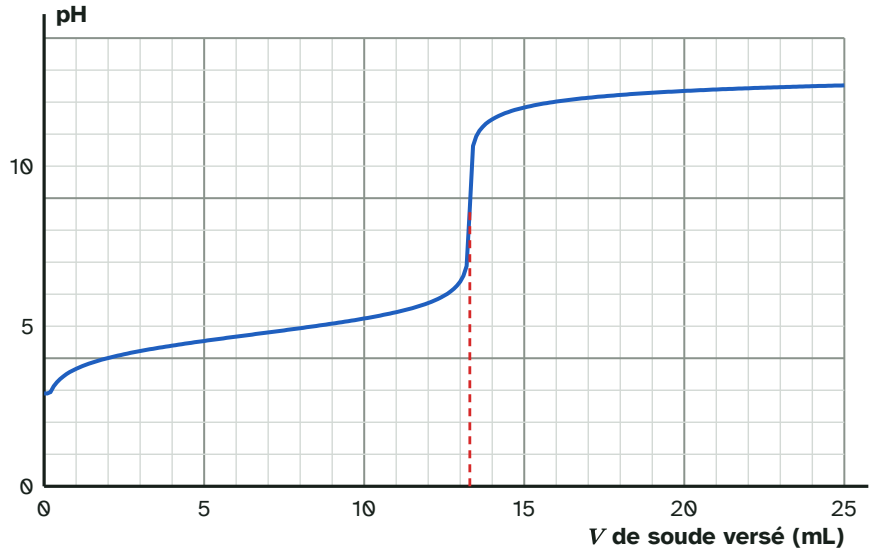
Les relations utiles sont fournies dans l'énoncé, par exemple : $n_{\text{acide}} = C_{\text{soude}} \times V_{\text{E}}$.

COURS 2

Dilution et titrage

Objectif : calculer une dilution et exploiter un titrage.

30 min



Courbe de titrage : l'équivalence est au milieu du saut de pH.

EXEMPLE

On titre 10,0 mL d'un détartrant acide par la soude à 0,10 mol/L. Le BBT vire au vert pour V_E = 15,0 mL. On donne $n_{acide} = C_{soude} \times V_E$.

1. Calcule la quantité de matière d'acide titrée. RÉA

   n = 0,10 × 0,015 0 = 0,001 5 mol.

2. Calcule la concentration de l'acide dans le détartrant. RÉA

   C = 0,001 5 ÷ 0,010 0 = 0,15 mol/L.

APPLICATION 1

Une solution de soude à 2,0 mol/L doit être diluée pour obtenir 500 mL à 0,10 mol/L.

1. Calcule le facteur de dilution, puis le volume à prélever. RÉA

   F = 20 ; V = 500 ÷ 20 = 25 mL.